institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius	**Activitat Pràctica AP1** Active Directory (I)
RA4: Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta pràctica és el d'analitzar i definir primer una estructura per a un domini d'un centre escolar. Posteriorment s'implementarà en un Windows Server 2025 i un client Windows per a poder unirlo al domini.

En aquesta activitat pràctica es treballaran amb Windows Server 2025 i Windows 11 Pro (**es recomana fer-la sobre IsardVDI per la disponibilitat de màquines)** però es pot fer sobre màquines instal·lades en VirtualBox.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 2 persones.

Exercici 1 - Anàlisi de l'estructura del domini (3 punts)

Al fer l'entrevista amb l'equip directiu del centre ens indiquen que al centre hi ha els següents col.lectius:

- Docents:
  - Són tots els/les docents del centre.
  - Guarden la informació de treball en un directori anomenat "Professorat".
  - Hi ha la directora, cap d'estudis i secretaria que formen part de la junta directiva. Necessitaran un directori on guardar la informació.
- Alumnat:
  - L'alumnat es diferencia entre el grup del matí i de la tarda. Estaran en dos grups separats.
  - Guarden informació en una carpeta per cicle formatiu on poden llegir i escriure.
  - Els docents poden accedir per a consultar informació.
- Personal d'administració i serveis (PAS).
  - Són el personal administratiu i de consergeria.
  - Guarden les dades en un directori on només hi accedeixen el personal PAS i la junta pot accedir per a llegir.
- Comú a tots els membres del centre, hi ha un directori on s'emmagatzema el software a instal.lar. Tothom pot accedir per a baixar-se el software. Només la junta pot escriure-hi.

1.	Identifica de la descripció anterior els següents objectes

Usuaris (defineix-los de forma genèrica)

- Docentes: prof1, prof2, profN
- Junta: directora, capEstudis, secretari
- Alumnat Matí: alumM1, alumM2
- Alumnat Tarda: alumT1, alumT2
- PAS: pas1, conserge1

Grups

- g_docents (Tots els professors)
- g_junta (Directora, Cap d'estudis, Secretaria)
- g_alumnat_M (Alumnes matí)
- g_alumnat_T (Alumnes tarda)
- g_pas (Personal administratiu i consergeria)
- g_tothom (Inclou a tots els usuaris)

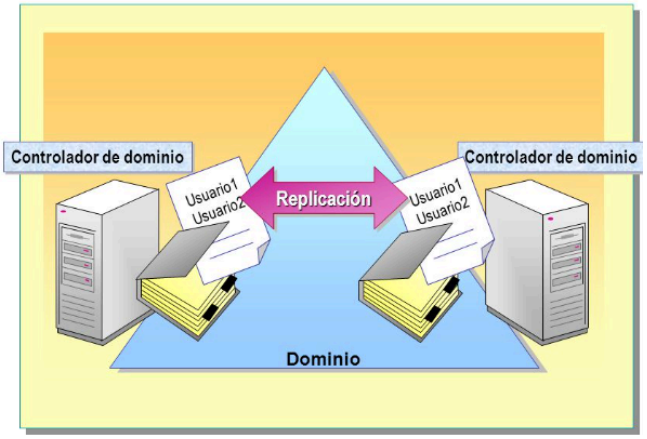
Recursos (directoris) i quins grups hi han d'accedir i amb quins permisos

- Professorat: g_docents (Lectura, Escritura, Execució)
- Directiva: g_junta (Lectura, Escritura, Execució)
- Cicles Formatius: g_alumnat_M/T (Lectura, Escritura, Execució), g_docents (Lectura, Execució)
- Dades_PAS: g_pas (Lectura, Escritura, Execució), g_junta (Lectura, Execució)
- Software: g_tothom (Lectura, Execució), g_junta (Lectura, Escritura, Execució)

Unitats organitzatives

- OU_Docents (g_docents i els seus usuaris)
- OU_Junta (g_junta i els seus usuaris
- OU_Alumnat (sub-OUs: MATI i TARDA)
- OU_PAS (g_pas i els seus usuaris)

També volem disposar amb un futur proper d'alta disponibilitat a nivell de Directori Actiu amb la instal.lació d'un segon controlador de domini.



2.	Esbrinar per Internet quins rols FSMO tenim en Active Directory per a prevenir els conflictes de replicació. FSMO: Flexible Single Master Operation

Quins rols FSMO tenim? I quina és la seva funcionalitat?

Nom del rol	Funcionalitats del rol
Schema Master	Gestiona les modificacions a l'esquema de tot el domini (la definició de quins objectes i atributs poden existir).
Domain Naming Master	Controla l'addició o eliminació de dominis dins del domini per evitar noms duplicats.
RID Master	Assigna blocs de SIDs (identificadors únics) als altres controladors perquè puguin crear nous objectes sense repetir IDs.
PDC Emulator	És el servidor de referència per a l'hora, gestiona els canvis de contrasenya i processa les Bloquejos de Comptes.
Infrastructure Master	S'encarrega d'actualitzar les referències d'objectes (com membres de grups) quan aquests canvien entre dominis.

Com distribuiries els diferents rols FSMO entre els 2 controladors de domini?

Controlador de domini 1	**Controlador de domini 2**
Schema Master	RID Master
Domain Naming Master	PDC Emulator
	Infrastructure Master

TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS. CONVERTEIX AQUEST DOCUMENT COM A UN MANUAL DELS PASSOS EXECUTATS.

Exercici 2 - Instal·lació Windows Server 2025 i unió d'un client Windows (3 punts)

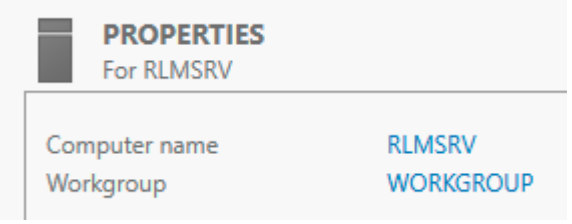
Opció 2 amb ISARD:

- Amb el Windows Server 2025 desplegat pel docent.

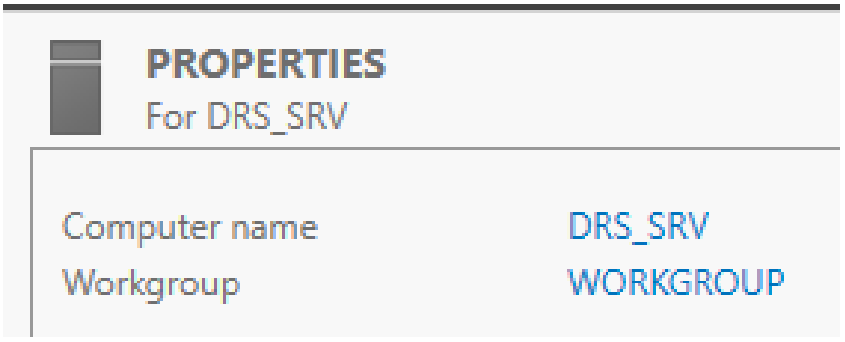
Un cop instal·lat Windows Server 2025 o desplegament amb ISARD:

3.	Canvia el nom de la màquina per "_lestevesinicials_SRV" → Per exemple XXXSRV

Raúl:



Daniel:



Recordatori:

IsardVDI disposa de quatre tipus de xarxa:

- Sortida a Internet que dóna visibilitat a l'exterior. (primer adaptador)
- ITB: Es veuen tots els equips connectats a aquesta xarxa. (segon adaptador)
- Personal: Les màquines només tenen visibilitat entre les del mateix usuari. (tercer adaptador)

La primera configuració disposa de DHCP però les altres dues s'ha d'informar la IP de forma manual.

Es treballarà per parelles, on cadascú tindrà els següents sistemes desplegats:

- Windows Server 2025
- Client Windows 11 Pro per unir l'equip al meu domini
- Client Windows 11 Pro per unir l'equip al domini del meu company de grup

4.	Configura els 2 equips Windows 11 amb la següent configuració: • Primer adaptador: dhcp • Segon adaptador: Una ip del tipus 172.16.GC.GP, on GC és la classe: A=31 ,B=32, C=33, D=34, i GP una subxarxa /28 diferent per a cada grup de la classe. ▪ Per exemple, a ASIX 1A les xarxes seran: 172.16.31.0/28, 172.16.31.16/28, 172.16.31.32./28, etc… i al grup B, el mateix, però amb 32 al tercer byte de l'adreça IP. • enp3s0: Una ip del rang 192.168.GC.0/24. Comprova que s'han configurat correctament les interfícies i que pots fer ping a les teves màquines i a alguna d'un company/a de classe. •

Raúl:

```
Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.123.66
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.120.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.31.50
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Ethernet 3:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.31.50
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```

Daniel:

```
Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.122.67
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.120.1
```

```
Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.31.49
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Ethernet 3:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.31.49
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```

5.	Configura una IP estàtica a la targeta de xarxa del servidor seguint també les mateixes instruccions que el punt anterior: A. IP i màscara. B. Sense porta d'enllaç. C. DNS, ell mateix. Comprova la configuració de xarxa del servidor des de la línia de comandes.

Raúl:

```
Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 52-54-00-21-B4-E2
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.31.50(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter Ethernet 3:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #3
   Physical Address. . . . . . . . . : 52-54-00-3A-B4-7D
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.31.50(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Daniel:

```
Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 52-54-00-04-28-1E
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.31.49(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.16.31.49
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

A continuació, anem a instal·lar l'Active Directory i configurar el Windows Server per a que funcioni com a controlador de domini.

Quan obrim el servidor, automàticament se'ns obre el "Administrador del servidor", des d'on podem gestionar els diferents rols, serveis de rol i característiques del servidor.

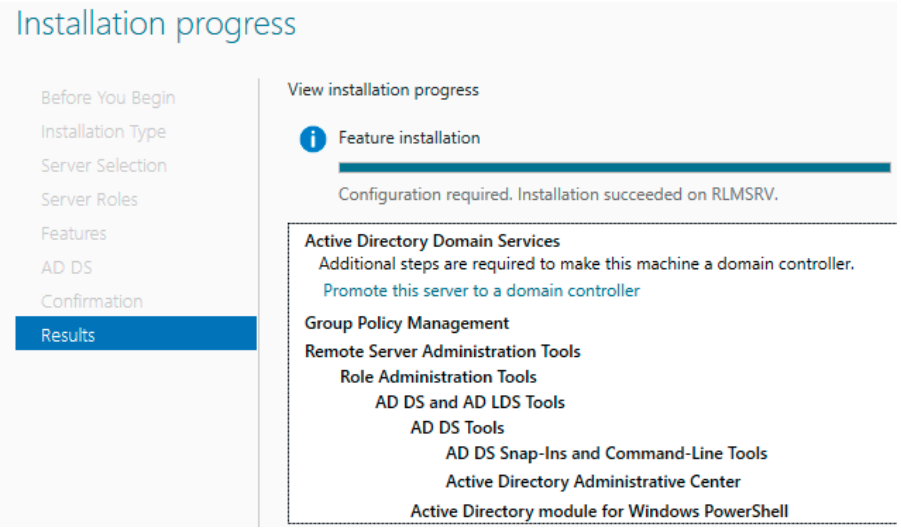
Un **rol** és un conjunt de programes que aporten una funcionalitat al servidor (domini, DNS, DHCP, servidor web…). Un servidor pot portar a terme un o més rols. Cada rol pot incloure un o més **servei de rol** o elements addicionals, els quals donen una funcionalitat directa a un rol. Les **característiques del servidor** són programes que, tot i no formar part directament dels rols, complementen les seves funcionalitats, independentment dels rols que tingui instal·lats.

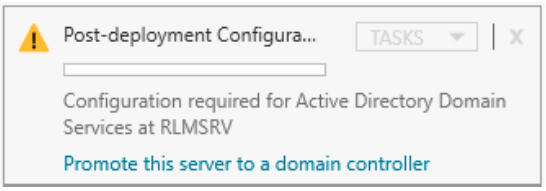
Per tal de gestionar els rols, serveis de rol o les característiques, haurem d'accedir a "Manage / Add roles and features" del "Server Manager".

Recordeu que un domini requereix d'un servidor DNS. En el nostre cas, com no en tenim, farem que l'assistent de creació del domini ens el creï automàticament.

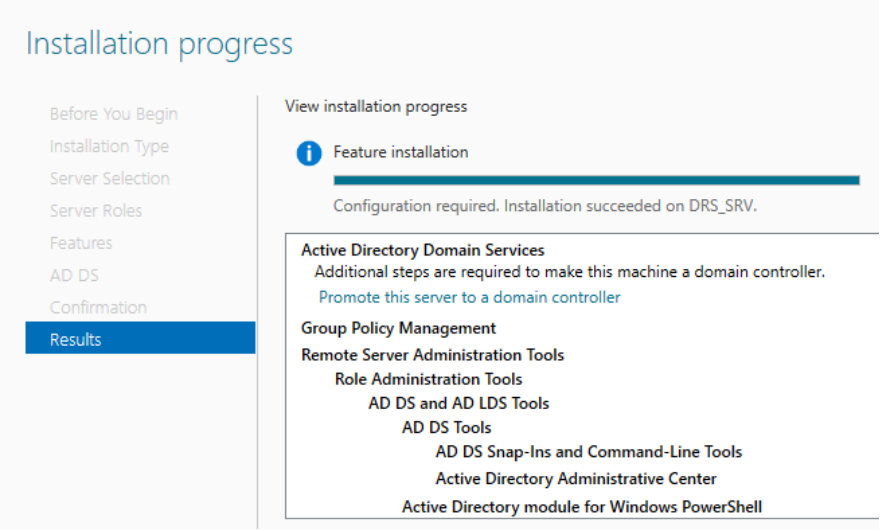
6.	Instal·leu el “Active Directory Domain Services” i totes les característiques que recomana instal·lar.

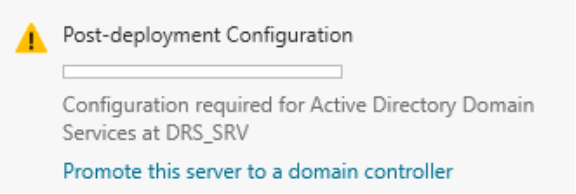
Raúl:





Daniel:

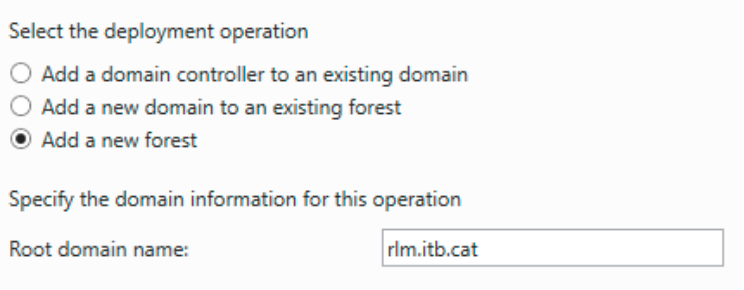




7.	Feu que el servidor “promocioni com a servidor de domini” (mireu les notificacions de l’administrador del servidor). Seguiu l’assistent de configuració: a. Creeu un nou bosc. Especifiqueu un nom al vostre domini: lestevesinicialsXXX.itb.cat → Per exemple xxx.itb.cat b. Com no tenim cap altre Server, deixarem com a “nivell funcional” Windows Server 2025. Afegiu “DNS Server” i “Global Catalog (GC)” (aquest últim, no el podreu desactivar). c. Afegiu una contrasenya complexa (Poseu la mateixa contrasenya que hàgiu posat a l’Administrator). d. Poseu el nom del domini NetBIOS, _lestevesinicials_ (hauria de ser el que ve per defecte). e. Com es diu i a on s’ubica la base de dades de l’Active Directory?

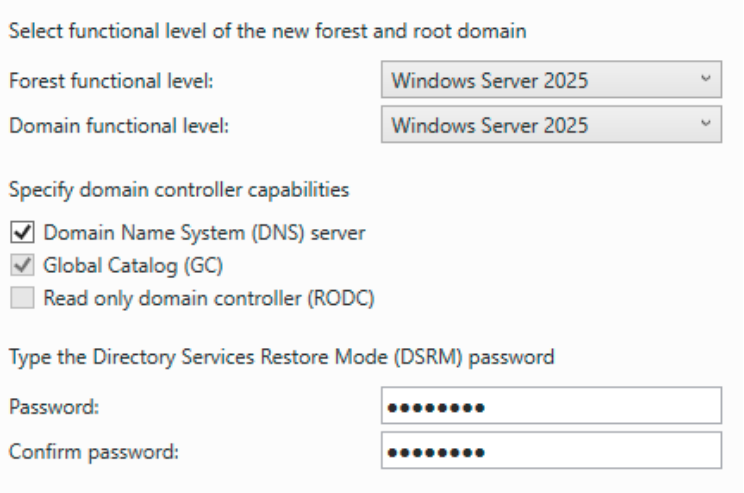
Raúl:

a.

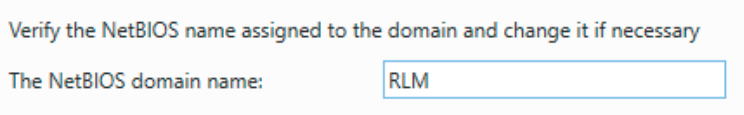


b.

c.

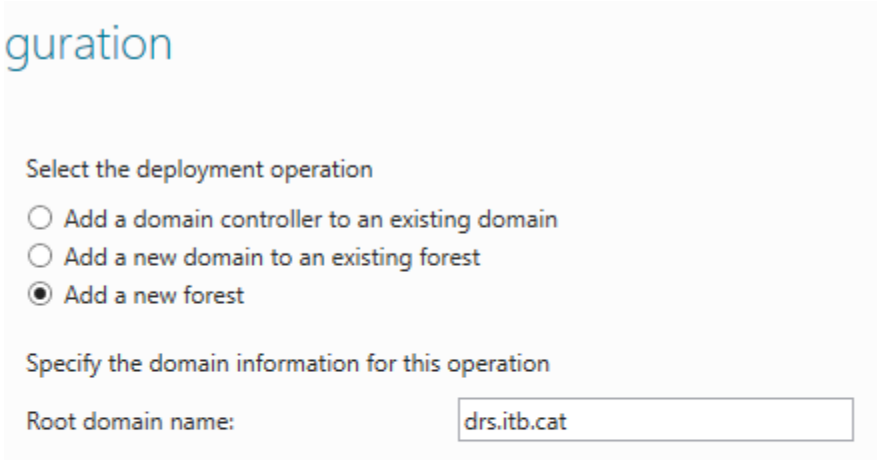


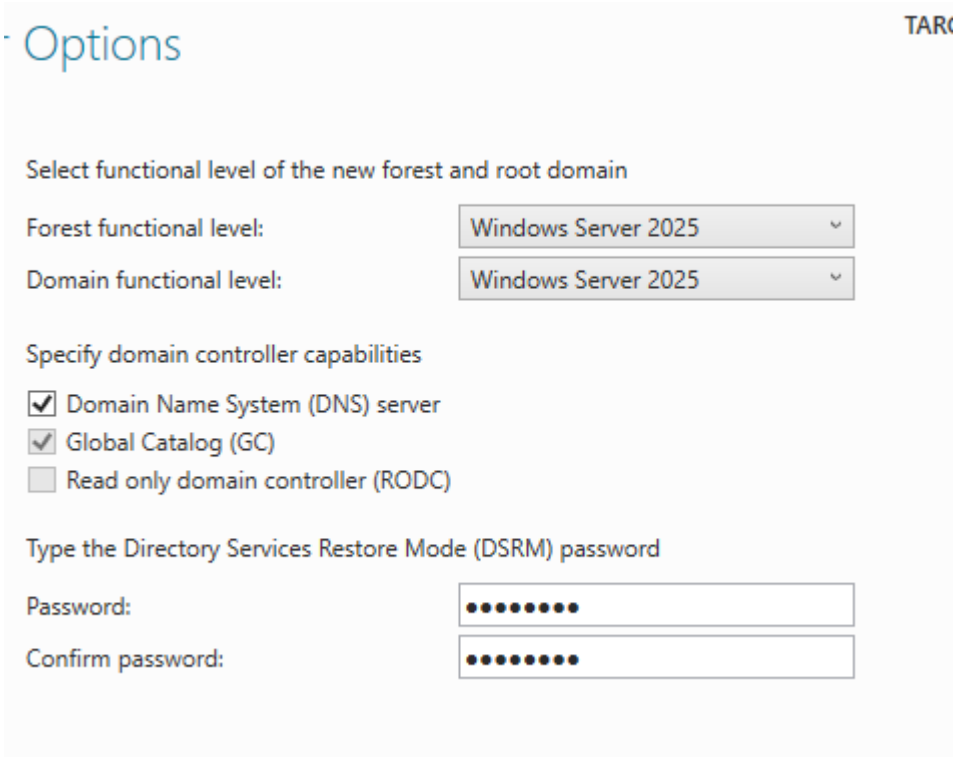
d.

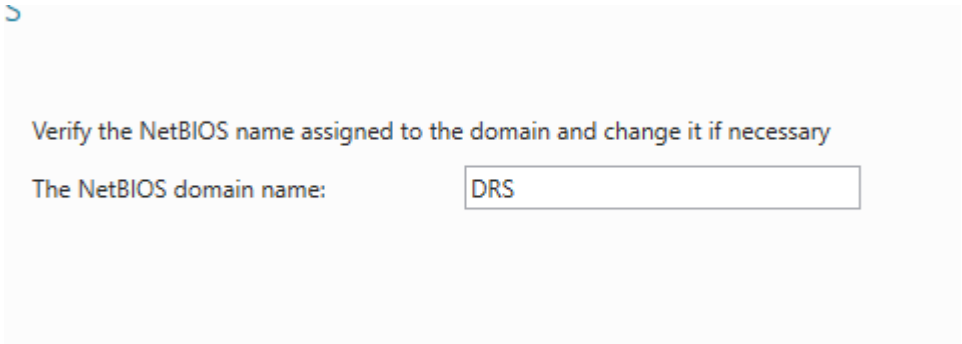


e.

Daniel:

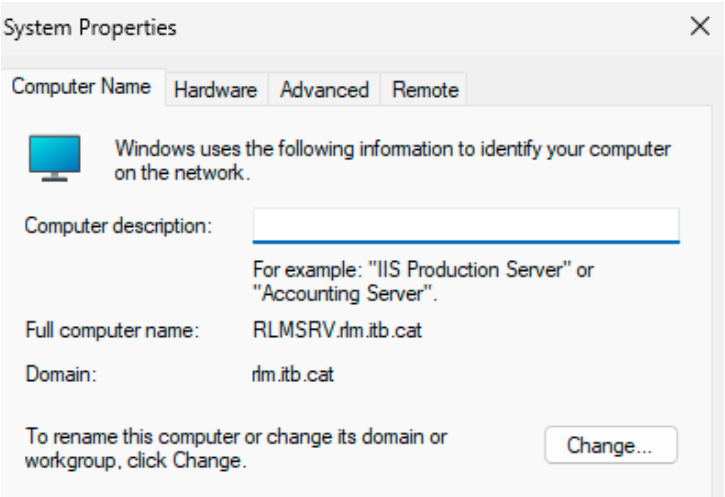

guration
Select the deployment operation
Add a domain controller to an existing domain
Add a new domain to an existing forest
Add a new forest
Specify the domain information for this operation
Root domain name:
drs.itb.cat


Options
TAR(
Select functional level of the new forest and root domain
Forest functional level:
Windows Server 2025
Domain functional level:
Windows Server 2025
Specify domain controller capabilities
Domain Name System (DNS) server
Global Catalog (GC)
Read only domain controller (RODC)
Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password
Password:
Confirm password:

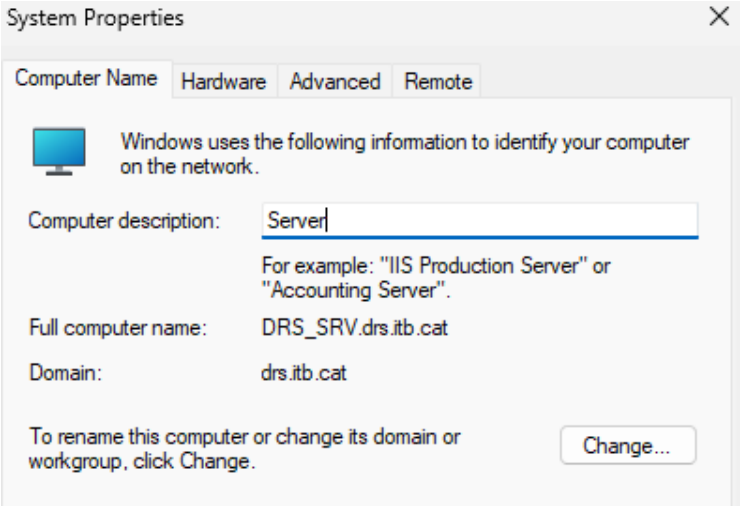

Verify the NetBIOS name assigned to the domain and change it if necessary
The NetBIOS domain name:
DRS

8.	Reinicieu el servidor. Per a comprovar que heu fet bé la vostra instal·lació, comproveu que a Propiedades de Mi PC apareix que el vostre equip forma part del domini.

Raul:



Daniel:

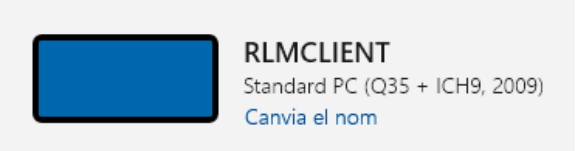


En aquest punt cal unir una màquina Windows Pro que farà la funció de client al meu domini creat i l'altre màquina Windows Pro al domini del meu company.

9.	Configureu en el client Windows per unir-lo al meu domini: a. Nom de màquina: "_lestevesinicials_CLIENT" . Per exemple XXXCLIENT b. Xarxa, una adreça del mateix rang que la posada al servidor. c. DNS: Només cal definir el servidor del meu domini com a DNS (sense DNS secundari) Comprovar la connectivitat entre el client Windows i el Windows Server, tant amb IP com amb el nom del servidor (XXXSRV).

Raúl:

a.



b.
c.

```
Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #4
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 52-54-00-73-82-3F
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.51(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.50
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet 6:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #5
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 52-54-00-02-E7-54
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.31.51(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.50
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

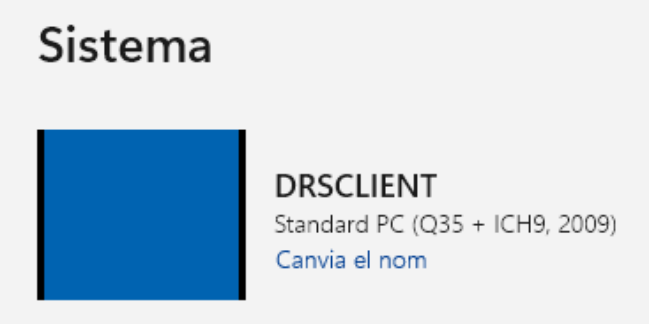
Comprobación de conectividad con el server:

```
C:\Users\isard>ping 172.16.31.50

Haciendo ping a 172.16.31.50 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.31.50:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

Comprobación de que resuelve el nombre:

```
C:\Users\isard>ping RLM.itb.cat

Haciendo ping a RLM.itb.cat [172.16.31.50] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.31.50:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Daniel:



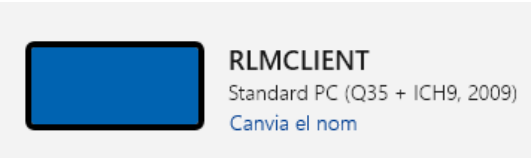

```
Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.53
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 6:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.31.53
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

```
C:\Users\isard>ping drs.itb.cat

Haciendo ping a drs.itb.cat [172.16.31.49] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.31.49:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\isard>
```

10.	Configureu en el client Windows per unir-lo al domini del meu company de grup:: d. Nom de màquina: "_lestevesinicials_CLIENT" . Per exemple XXXCLIENT e. Xarxa, una adreça del mateix rang que la posada al servidor. f. DNS: Només cal definir el servidor del domini del meu company de grup com a DNS (sense DNS secundari) Comprovar la connectivitat entre el client Windows i el Windows Server, tant amb IP com amb el nom del servidor (XXXSRV).

Raúl:

d.



e.
f.

```
Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #4
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 52-54-00-41-4D-D1
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.52(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.49
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet 6:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #5
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 52-54-00-47-2D-33
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.31.52(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.49
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

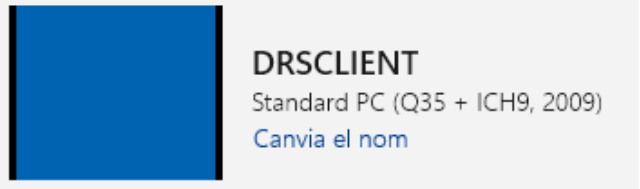
Comprobación de conectividad con el server:

```
C:\Users\isard>ping 172.16.31.49

Haciendo ping a 172.16.31.49 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.31.49:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 5ms, Media = 1ms
```

Comprobación de que resuelve el nombre:

```
C:\Users\isard>ping drs.itb.cat

Haciendo ping a drs.itb.cat [172.16.31.49] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.49: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.31.49:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Daniel:




```
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #4
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 52-54-00-58-1E-E1
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.54(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.50
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet 6:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #5
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 52-54-00-47-B4-FD
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.31.54(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.50
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

C:\Users\isard>
```

Comprobación de conectividad con el server:

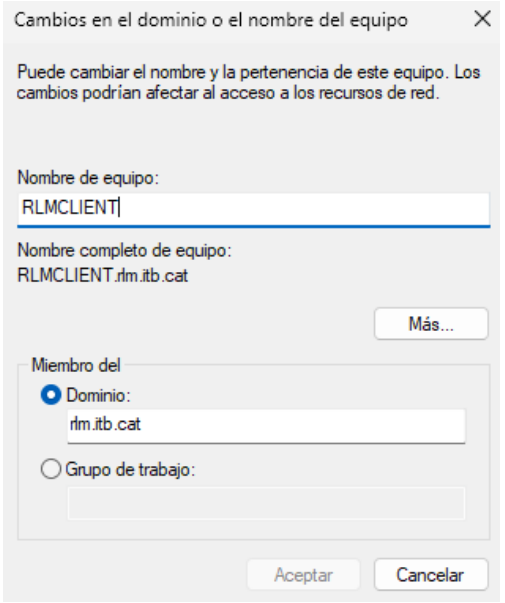
```
C:\Users\isard>ping 172.16.31.50

Haciendo ping a 172.16.31.50 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=9ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.31.50:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 9ms, Media = 3ms

C:\Users\isard>ping rlm.itb.cat

Haciendo ping a rlm.itb.cat [172.16.31.50] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.31.50:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 1ms

C:\Users\isard>
```

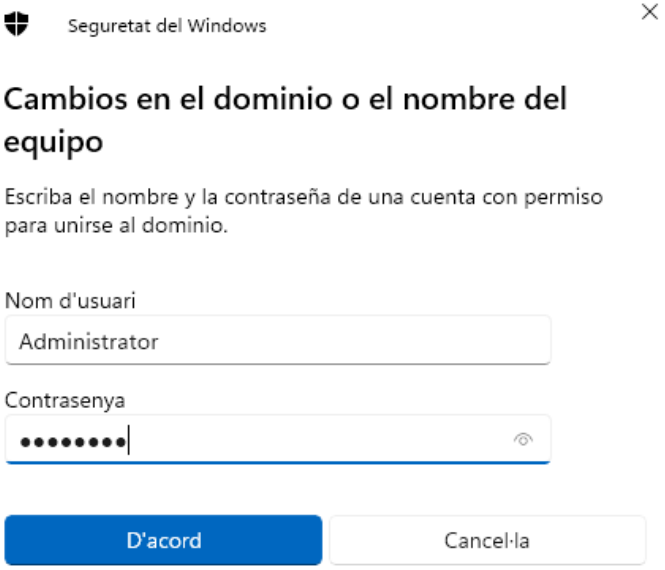
Un cop verificada la connectivitat, es pot fer la unió al domini en els 2 equips clients:

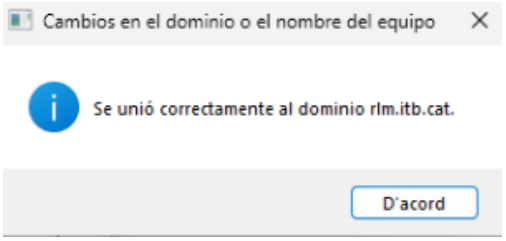
11.	Cal afegir les màquines al domini: a. Us demanarà l'usuari administrador del domini, amb la contrasenya que hem afegit anteriorment. b. Iniciar una sessió al domini amb l'usuari administrador (haureu de posar domini\usuari com a usuari). c. Tanqueu sessió i inicieu sessió amb el vostre usuari local (el que heu configurat a la instal·lació de Windows). Haureu de posar nommaquinaclient\usuari_local com a nom d'usuari. d. Visualitza com es guarden els perfils dels usuaris a la màquina local.

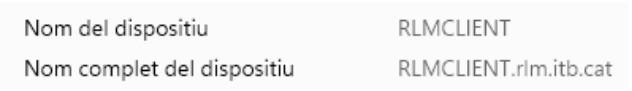
Raúl:

Windows 11 Pro en el meu domini

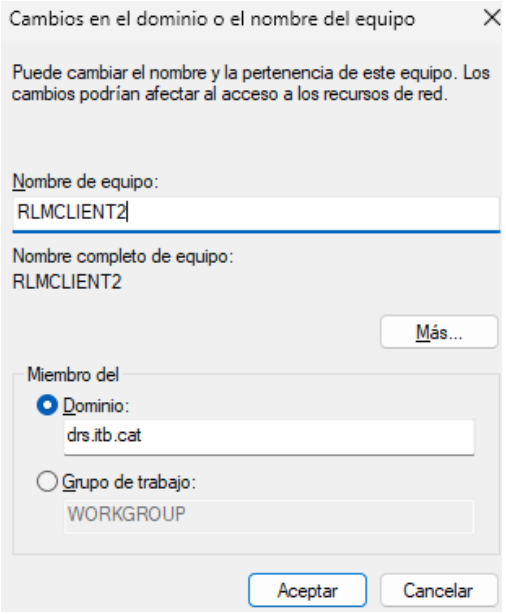


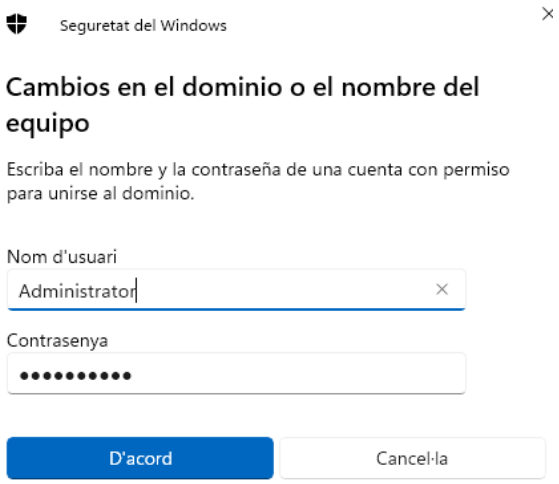


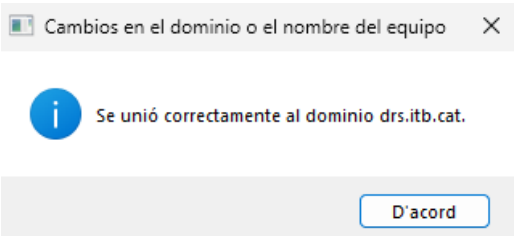


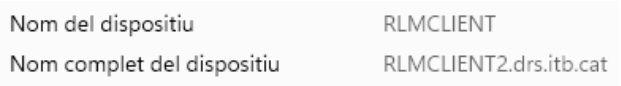


Windows 11 Pro en el domini del meu company de grup.
Indiqueu aquí la vostra resposta.



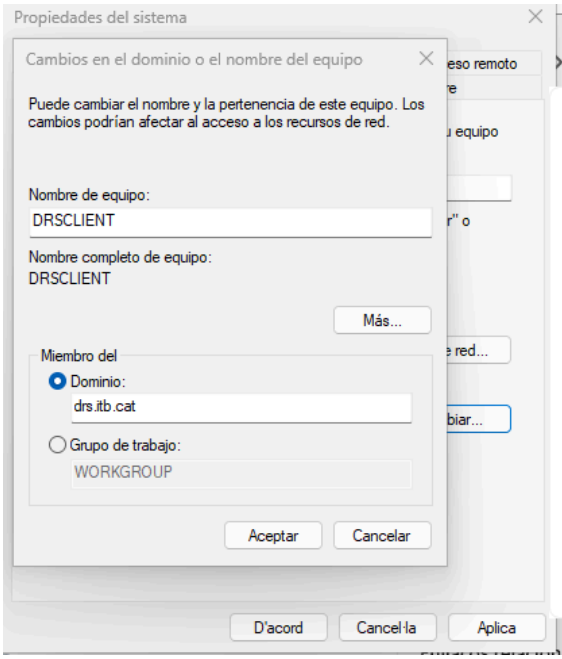


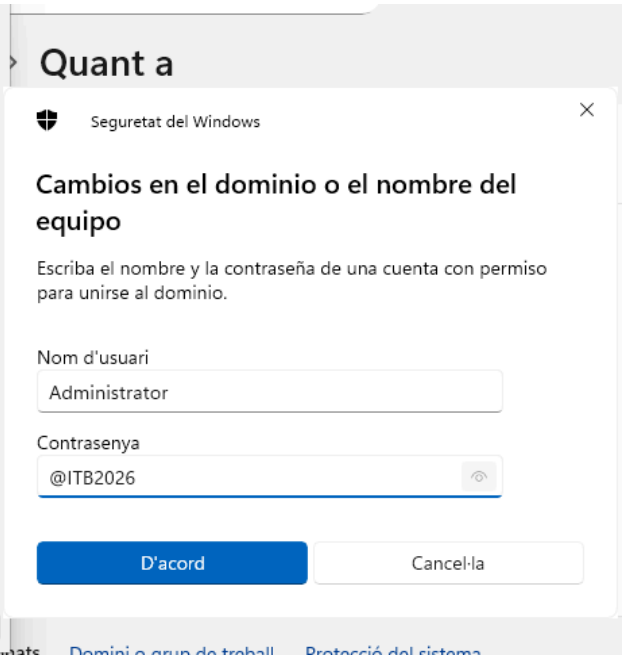


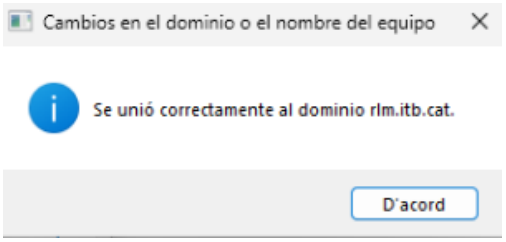


Daniel:

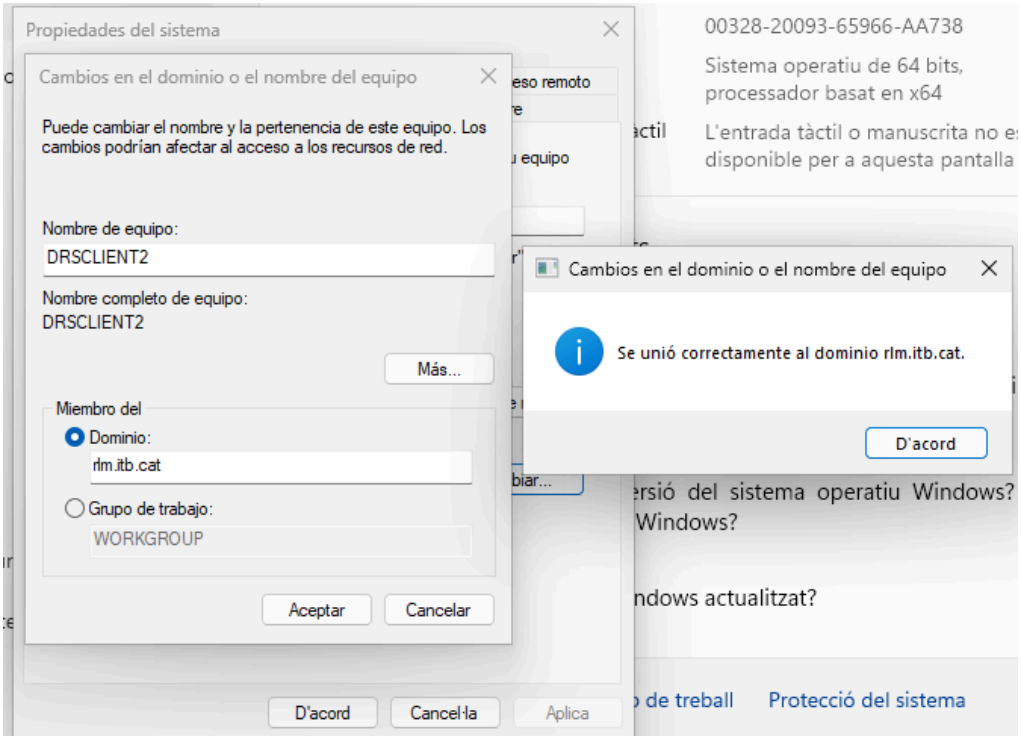
Windows 11 Pro en el meu domini
Indiqueu aquí la vostra resposta.







Windows 11 Pro en el domini del meu company de grup.
Indiqueu aquí la vostra resposta.



Exercici 3 - Gestió d'usuaris (3 punts)

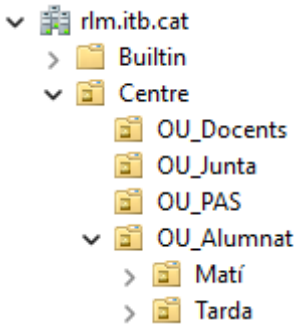
Anem a configurar un servidor d'un centre educatiu. En base a l'anàlisi fet al punt 1, cal crear les entitats corresponents (OU, grups i usuaris).

Per tal de gestionar els usuaris, haurem d'obrir l'eina corresponent: Server Manager / Tools / Active Directory Users and Computers.

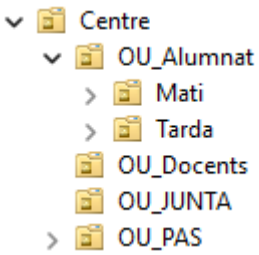
Recomanació: Crear els objectes amb els CMDLETS corresponents de Powershell per a la gestió de dominis.

12.	Crea les **unitats organitzatives** (OU) que has identificat a l'anàlisi.

Raul:

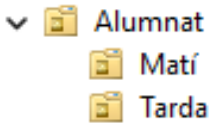


Daniel:

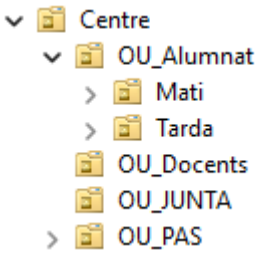


13.	Crea les següents **unitats organitzatives** dins de la que hagis creat per a l'alumnat: MATI, TARDA

Raúl:



Daniel:



14.	Crea els **grups de seguretat** que has identificat a l'anàlisi (recomanable davant del nom del grup posar-hi una g per identificar que és el grup).. Col.loca'ls a les corresponents unitats organitzatives que hagis creat.

Raúl:

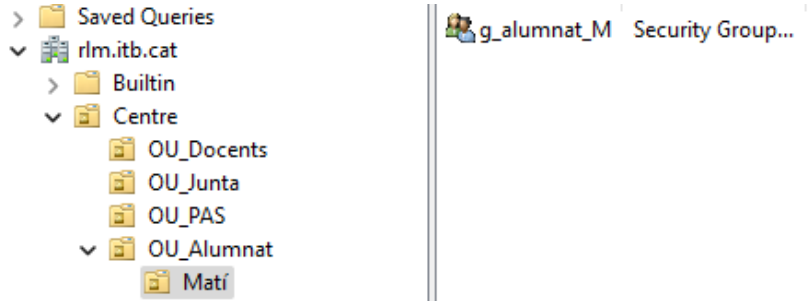
Docents:

Junta:

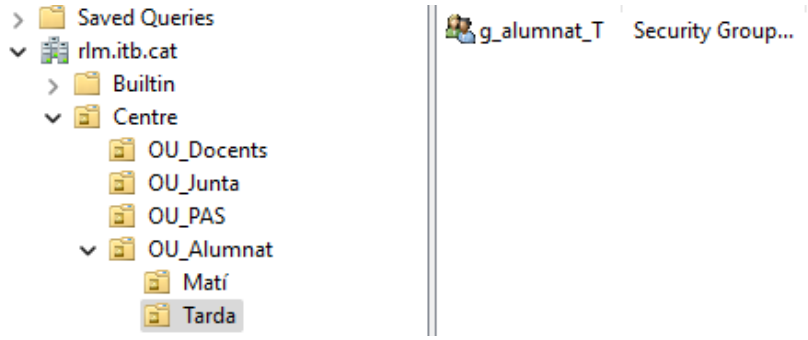
PAS:

Alumnat:

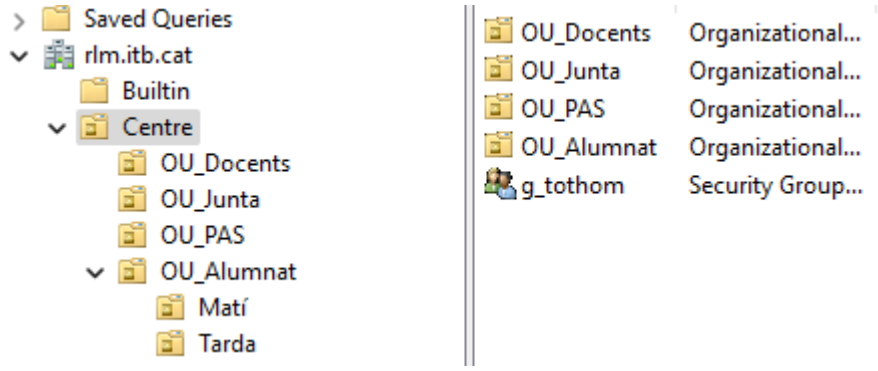
Matí



Tarda:

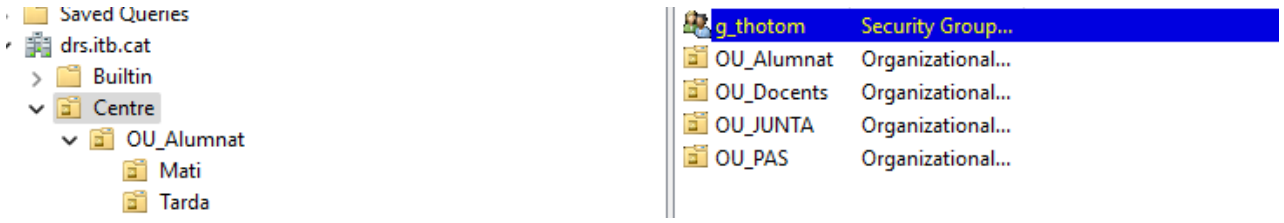


Tothom:



Daniel:

Centre:



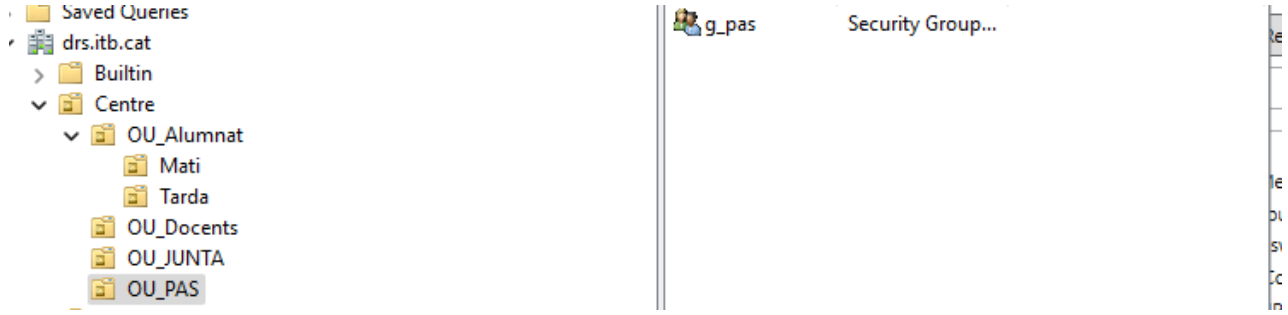
institut tecnològic barcelona_

Alumnat Mati i tarda:

Docents:

Junta:

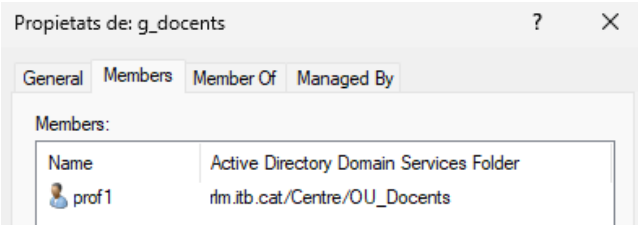
PAS:



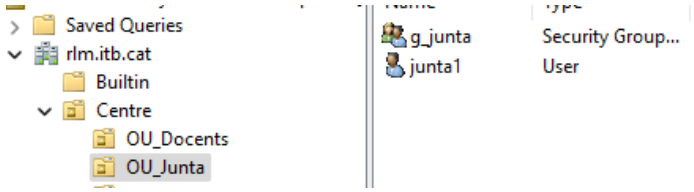
15.	Creeu **un usuari** per a cada Grup, ubicat a la corresponent UO. a. Podeu utilitzar la nomenclatura prof1, …, alumneM1, ... , alumneT1, ... , pas1, … b. Cada usuari l'afegiu al seu grup corresponent.

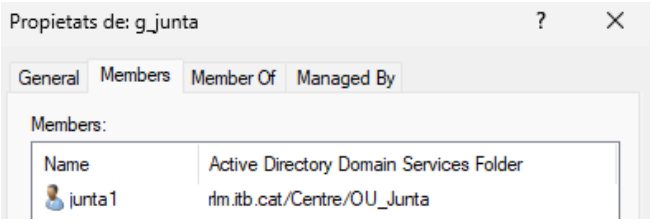
Raúl:

Docents:

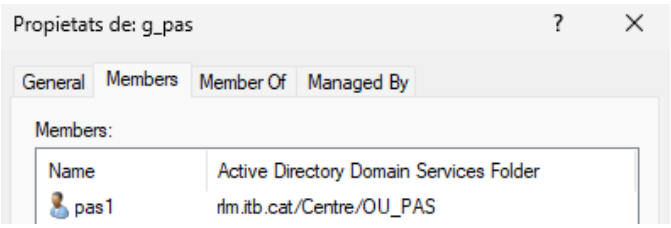


Junta:



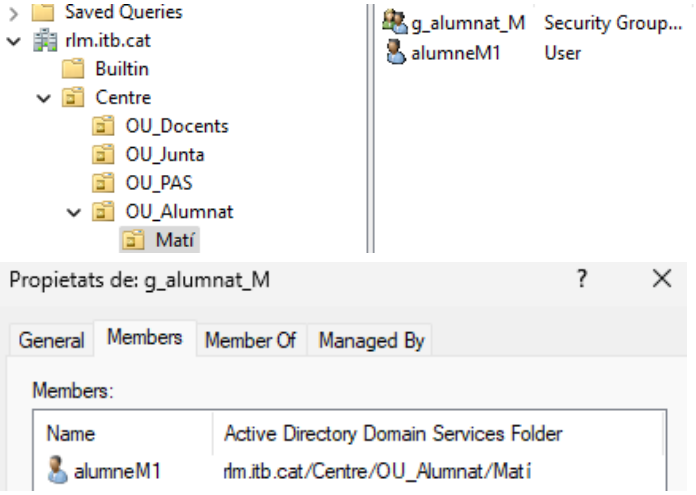


PAS:

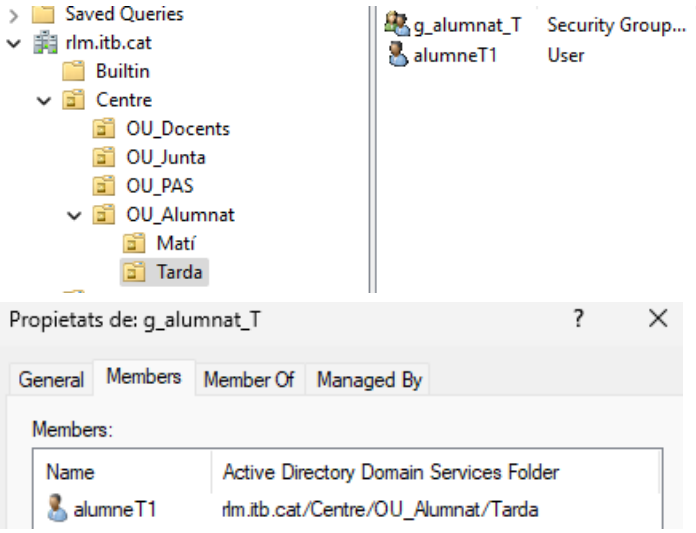


Alumnat:

Matí:

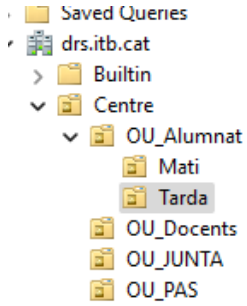


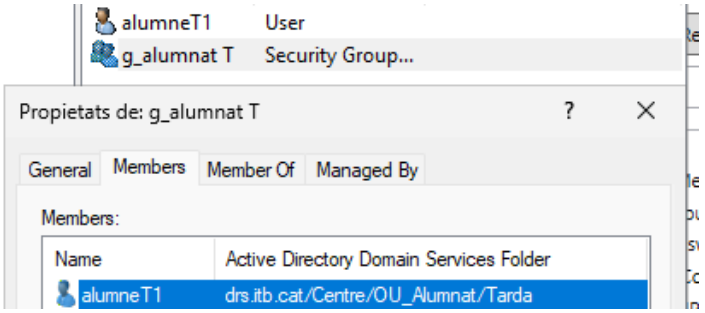
Tarda:

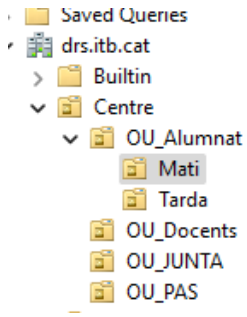


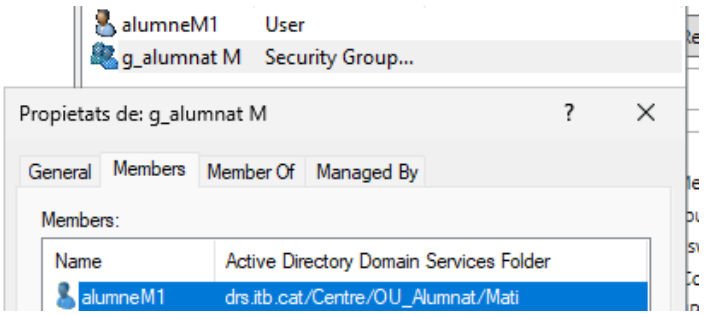
Daniel:

Alumnat Mati i tarda:

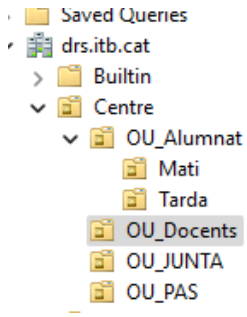


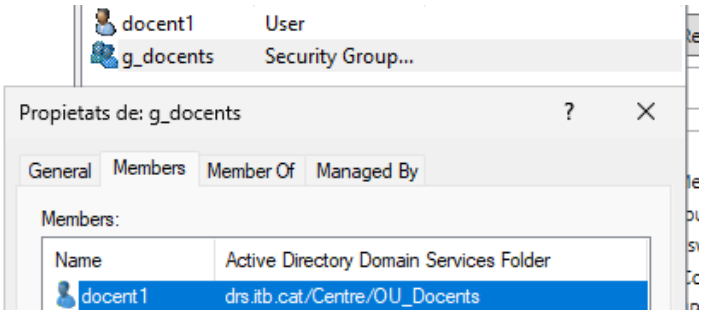




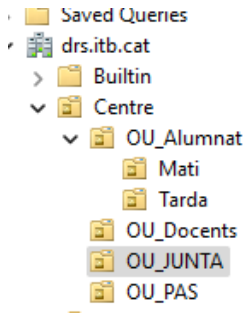


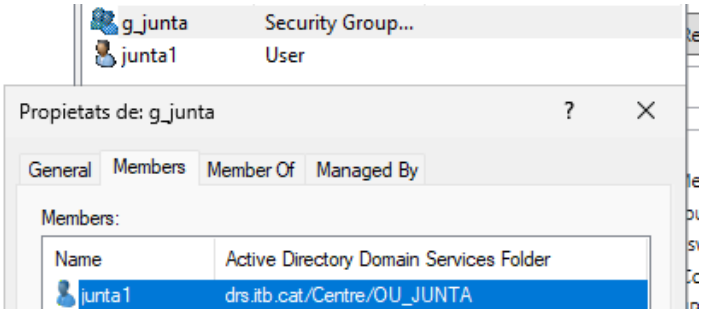
Docents:



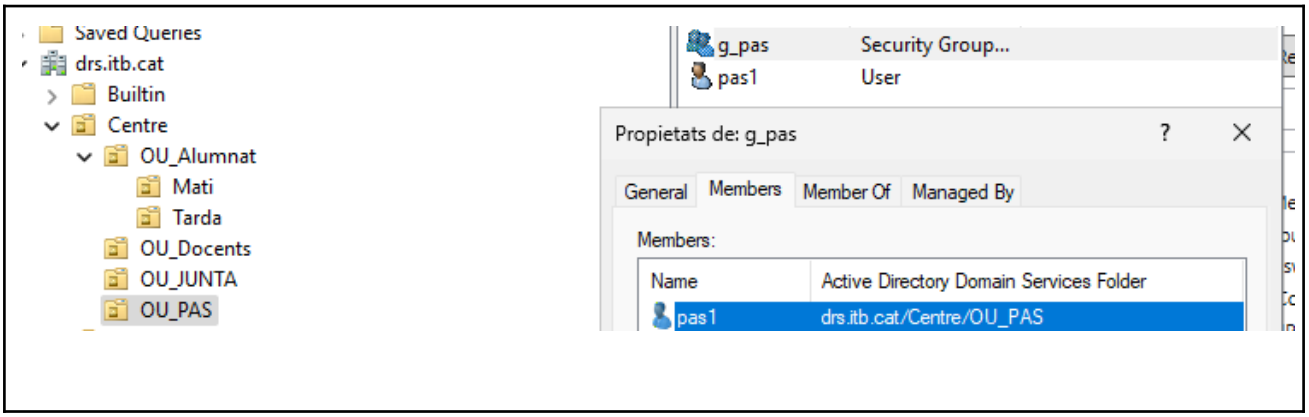


Junta:



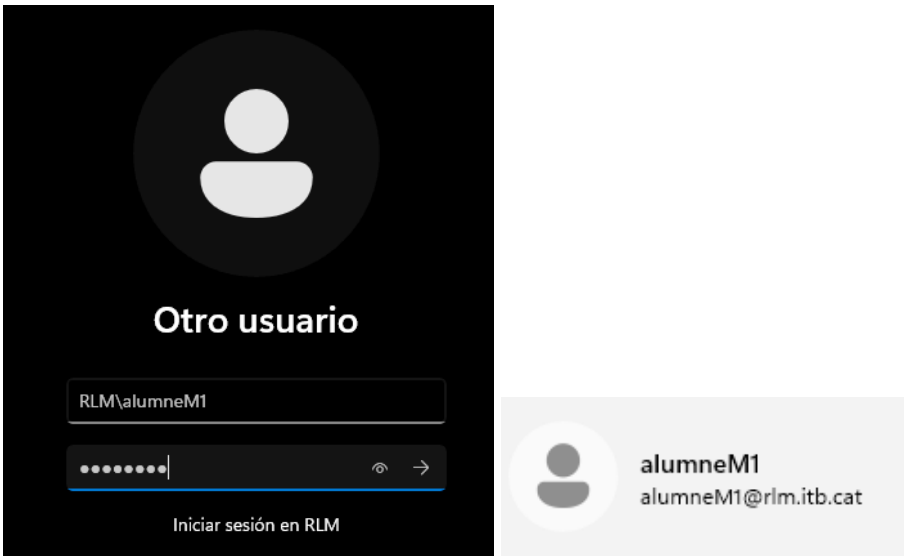


PAS:

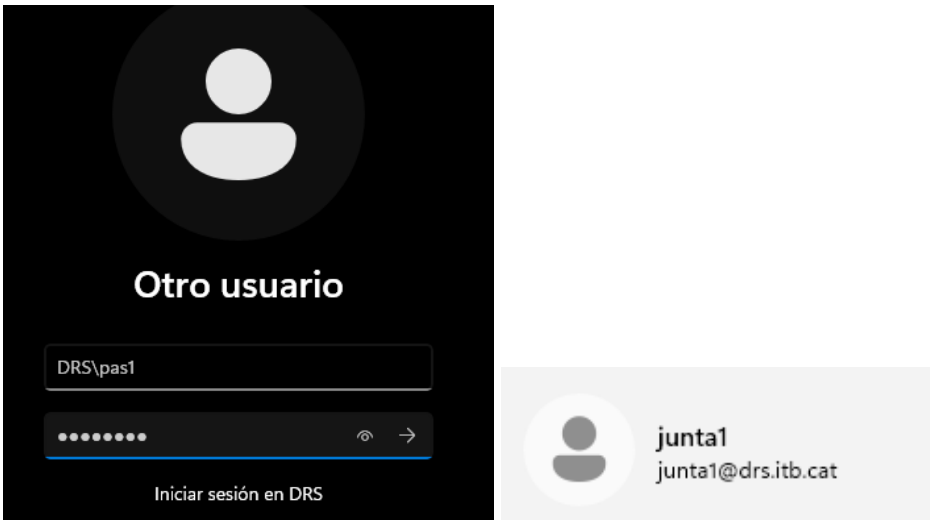


16.	Mireu d'iniciar sessió al domini amb un d'ells.

Raúl:

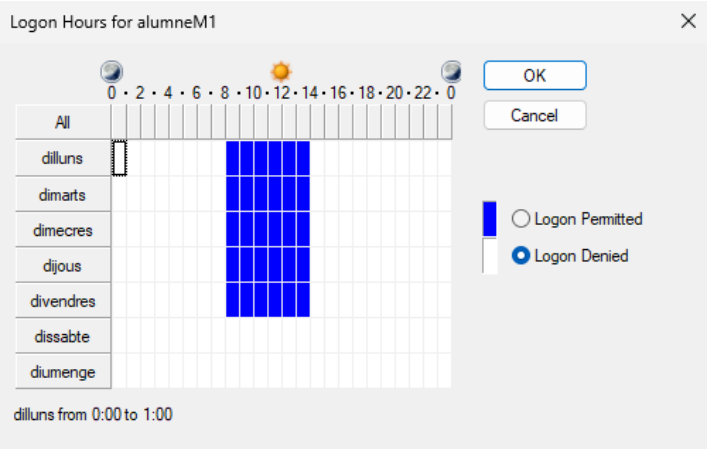


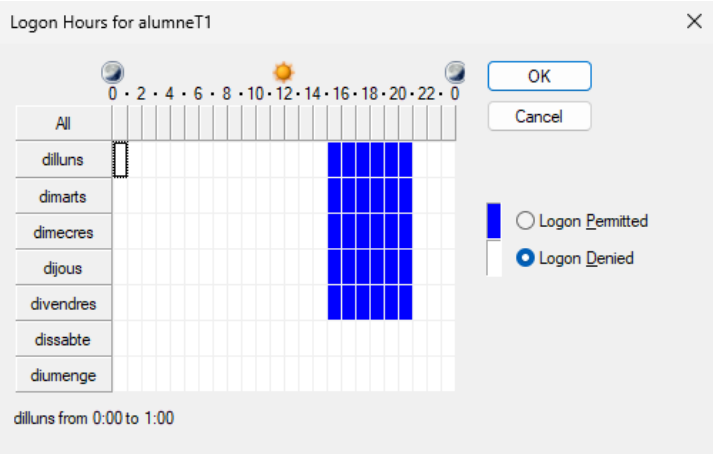
Daniel:



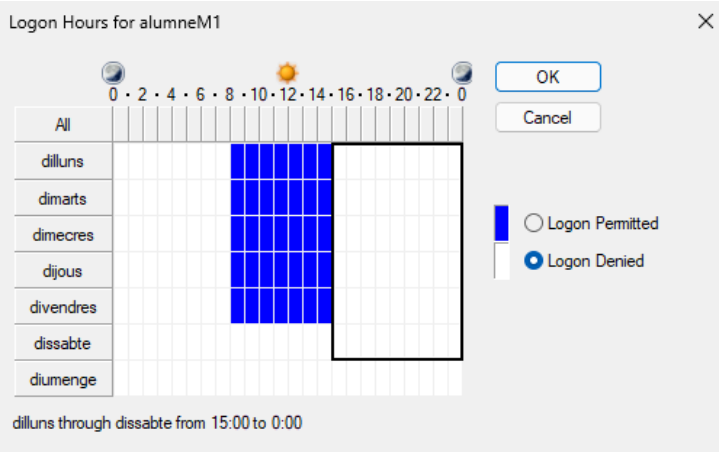
17.	Limiteu l'horari d'inici de sessió dels AlumnesM per a connectar-se de 8h a 14h, i dels AlumnesT de 15h a 21h de dilluns a divendres. Trobareu les opcions a la informació de l'usuari al menú "Properties" → "Account".

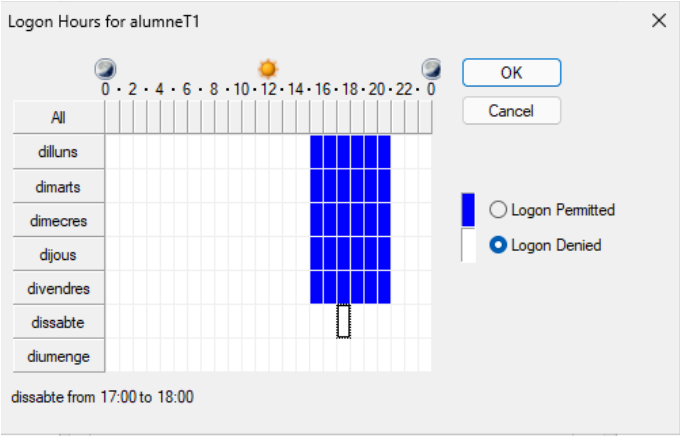
Raul:





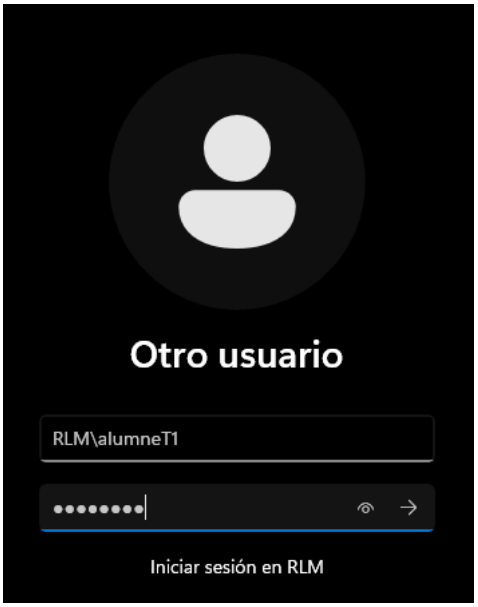
Daniel:



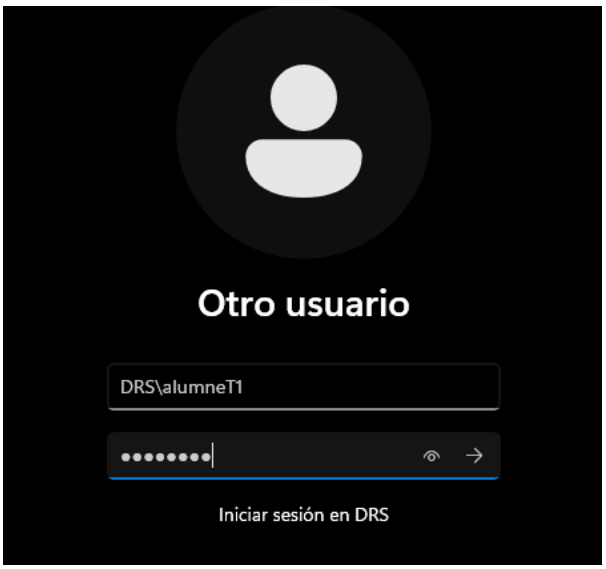


18.	Proveu de connectar-vos amb un dels alumnes que no tinguin habilitada la opció de fer login per franja horària.

Raúl:



Daniel:


Otro usuario
DRS\alumneT1
Iniciar sesión en DRS

Otro usuario
Tu cuenta tiene restricciones de tiempo que no te dejan iniciar la sesión ahora. Vuelve a intentarlo más tarde.
Aceptar

Exercici 4 - Querys a objectes LDAP amb PowerShell (1 punt)

La consola de powershell és una eina evolucionada del CMD que fins ara estem acostumats a fer servir. Utilitza lo que es coneix com a cmdlets. Cal utilitzar el cmdlet que es correspongui per cada tipus d'objecte. Per exemple:

- Obtenir informació del domini: **Get-ADDomain**
- Obtenir informació del grup Administrators: **Get-ADGroup -Identity "Administrators"**
- Obtenir informació de l'usuari Administrator: **Get-ADUser -Identity "Administrator"**
- Obtenir informació d'un equip: **Get-ADComputer -Identity "Nom_equip"**

19.	Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** del domini.

Raúl:

dn: DC=rlm,DC=itb,DC=cat
SID: S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689

```
AllowedDNSSuffixes                 : {}
ChildDomains                       : {}
ComputersContainer                 : CN=Computers,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
DeletedObjectsContainer            : CN=Deleted Objects,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
DistinguishedName                  : DC=rlm,DC=itb,DC=cat
DNSRoot                            : rlm.itb.cat
DomainControllersContainer         : OU=Domain Controllers,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
DomainMode                         : Windows2025Domain
DomainSID                          : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
Forest                             : rlm.itb.cat
InfrastructureMaster               : RLMSRV.rlm.itb.cat
LastLogonReplicationInterval       :
LinkedGroupPolicyObjects           : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=rlm,DC=itb,DC=
                                     cat}
LostAndFoundContainer              : CN=LostAndFound,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
ManagedBy                          :
Name                               : rlm
NetBIOSName                        : RLM
ObjectClass                        : domainDNS
ObjectGUID                         : c3c3c666-684e-410b-b767-418624d46455
ParentDomain                       :
PDCEmulator                        : RLMSRV.rlm.itb.cat
PublicKeyRequiredPasswordRolling   : True
QuotasContainer                    : CN=NTDS Quotas,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
ReadOnlyReplicaDirectoryServers    : {}
ReplicaDirectoryServers            : {RLMSRV.rlm.itb.cat}
RIDMaster                          : RLMSRV.rlm.itb.cat
SubordinateReferences              : {DC=ForestDnsZones,DC=rlm,DC=itb,DC=cat, DC=DomainDnsZones,DC=rlm,DC=itb,DC=cat, C
                                     N=Configuration,DC=rlm,DC=itb,DC=cat}
SystemsContainer                   : CN=System,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
UsersContainer                     : CN=Users,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
```

Daniel:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain


AllowedDNSSuffixes                 : {}
ChildDomains                       : {}
ComputersContainer                 : CN=Computers,DC=drs,DC=itb,DC=cat
DeletedObjectsContainer            : CN=Deleted Objects,DC=drs,DC=itb,DC=cat
DistinguishedName                  : DC=drs,DC=itb,DC=cat
DNSRoot                            : drs.itb.cat
DomainControllersContainer         : OU=Domain Controllers,DC=drs,DC=itb,DC=cat
DomainMode                         : Windows2025Domain
DomainSID                          : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=drs,DC=itb,DC=cat
Forest                             : drs.itb.cat
InfrastructureMaster               : DRS_SRV.drs.itb.cat
LastLogonReplicationInterval       :
LinkedGroupPolicyObjects           : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,D
                                     C=drs,DC=itb,DC=cat}
LostAndFoundContainer              : CN=LostAndFound,DC=drs,DC=itb,DC=cat
ManagedBy                          :
Name                               : drs
NetBIOSName                        : DRS
ObjectClass                        : domainDNS
ObjectGUID                         : 78170629-01a2-4f42-ae9f-0adc8f0227b1
ParentDomain                       :
PDCEmulator                        : DRS_SRV.drs.itb.cat
PublicKeyRequiredPasswordRolling   : True
QuotasContainer                    : CN=NTDS Quotas,DC=drs,DC=itb,DC=cat
ReadOnlyReplicaDirectoryServers    : {}
ReplicaDirectoryServers            : {DRS_SRV.drs.itb.cat}
RIDMaster                          : DRS_SRV.drs.itb.cat
SubordinateReferences              : {DC=ForestDnsZones,DC=drs,DC=itb,DC=cat, DC=DomainDnsZones,DC=drs,
                                     DC=itb,DC=cat, CN=Configuration,DC=drs,DC=itb,DC=cat}
SystemsContainer                   : CN=System,DC=drs,DC=itb,DC=cat
UsersContainer                     : CN=Users,DC=drs,DC=itb,DC=cat



PS C:\Users\Administrator>
```

```
DistinguishedName                  : DC=drs,DC=itb,DC=cat
```

```
DomainSID                          : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689
```

20.	Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** dels següents objectes del contenidor Builtin:. • Backup Operators • Network Configuration Operators

Raúl:

Backup Operators

dn: CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=rlm,DC=itb,DC=cat

SID: S-1-5-32-551

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "Backup Operators"


DistinguishedName : CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Backup Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 30e5fd98-7f30-4446-b899-74a4e972a4d3
SamAccountName    : Backup Operators
SID               : S-1-5-32-551
```

Network Configuration Operators

dn: CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=rlm,DC=itb,DC=cat

SID: S-1-5-32-556

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "Network Configuration Operators"


DistinguishedName : CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Network Configuration Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 5b33b3de-2582-4a1c-a6b0-7260fd36162b
SamAccountName    : Network Configuration Operators
SID               : S-1-5-32-556
```

Daniel:

Backup Operators

dn: CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=drs,DC=itb,DC=cat

SID: S-1-5-32-551

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "Backup operators"


DistinguishedName : CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=drs,DC=itb,DC=cat
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Backup Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : bb2154ca-6f4f-424f-af50-e7388ec39272
SamAccountName    : Backup Operators
SID               : S-1-5-32-551



PS C:\Users\Administrator>
```

Network Configuration Operators

dn: CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=drs,DC=itb,DC=cat

SID: S-1-5-32-556

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "Network Configuration Operators"


DistinguishedName : CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=drs,DC=itb,DC=cat
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Network Configuration Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 72915b3d-6ad6-44f2-bd26-37054c9e5650
SamAccountName    : Network Configuration Operators
SID               : S-1-5-32-556



PS C:\Users\Administrator>
```

21.	Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** dels següents objectes:. • Un usuari de docents. • Un usuari de PAS. • El grup de PAS.

Raúl:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity "prof1"


DistinguishedName : CN=prof1,OU=OU_Docents,OU=Centre,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
Enabled           : True
GivenName         : prof1
Name              : prof1
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 35f2f42c-4042-40b7-8e22-dae298c45cfd
SamAccountName    : prof1
SID               : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1112
Surname           :
UserPrincipalName : prof1@rlm.itb.cat
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity "pas1"


DistinguishedName : CN=pas1,OU=OU_PAS,OU=Centre,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
Enabled           : True
GivenName         : pas1
Name              : pas1
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 252c1825-d751-4d57-93f5-ad91cd1848c8
SamAccountName    : pas1
SID               : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1114
Surname           :
UserPrincipalName : pas1@rlm.itb.cat
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "g_pas"


DistinguishedName : CN=g_pas,OU=OU_PAS,OU=Centre,DC=rlm,DC=itb,DC=cat
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : g_pas
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : f9c727ae-6a69-4181-b33f-c58d0855eac7
SamAccountName    : g_pas
SID               : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1107
```

Daniel:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity "pas1"


DistinguishedName : CN=pas1,OU=OU_PAS,OU=Centre,DC=drs,DC=itb,DC=cat
Enabled           : True
GivenName         : pas1
Name              : pas1
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : a55de5c2-ab74-4704-9b8e-060094e94d7c
SamAccountName    : pas1
SID               : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1116
Surname           :
UserPrincipalName : pas1@drs.itb.cat
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity "docent1"


DistinguishedName : CN=docent1,OU=OU_Docents,OU=Centre,DC=drs,DC=itb,DC=cat
Enabled           : True
GivenName         : docent1
Name              : docent1
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 5f4eae36-9867-49c6-bcf6-bcf94520e2e7
SamAccountName    : docent1
SID               : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1114
Surname           :
UserPrincipalName : docent1@drs.itb.cat
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "g_pas"


DistinguishedName : CN=g_pas,OU=OU_PAS,OU=Centre,DC=drs,DC=itb,DC=cat
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : g_pas
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 1431a979-b4b1-4226-a88a-96c4a79e996a
SamAccountName    : g_pas
SID               : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1109
```

22.	És el contenidor Users una Unitat Organitzativa? És el contenidor Domain Controllers una unitat organitzativa? Si afegim al domini un client amb Windows 11, indica el distinguished name (DN) de l'objecte si sabem que s'emmagatzema en el contenidor Computers i s'anomena CLIWIN11. **Raona la respostes.**

Raúl:

És el contenidor Users una Unitat Organitzativa?

No es una Unidad Organizativa. Es una carpeta básica del sistema que sirve para guardar usuarios y en la consola se ve como una carpeta normal, sin el dibujo pequeño que tienen las OUs.

És el contenidor Domain Controllers una unitat organitzativa?

Sí es una Unidad Organizativa. Es una carpeta especial que se crea sola para los servidores que mandan en la red. Al ser una OU, permite que el administrador le ponga reglas de seguridad exclusivas y tiene el icono de carpeta con un objeto dentro.

Si afegim al domini un client amb Windows 11, indica el distinguished name (DN) de l'objecte si sabem que s'emmagatzema en el contenidor Computers i s'anomena CLIWIN11.

El dn sería el siguiente: **CN=CLIWIN11,CN=Computers,DC=rlm,DC=itb,DC=cat**

El orden del dn funciona del siguiente orden: Primero el nombre del equipo (CLIWIN11), luego la carpeta donde está (Computers) y finalmente el dominio al que pertenece (rlm.itb.cat).

Daniel:

Pel que fa al contenidor Users, no és una Unitat Organitzativa (OU). Es tracta d'un contenidor genèric que ve per defecte al sistema. La diferència principal és que a un contenidor com "Users" no se li poden aplicar directament polítiques de grup (GPOs), cosa que sí que podem fer amb les OUs.

En canvi, Domain Controllers sí que és una Unitat Organitzativa. Està creada específicament per guardar els comptes dels controladors de domini i permet aplicar-hi polítiques de seguretat concretes per a aquests servidors